

**Disciplina: Engenharia de Software 2 – Turma: 2026-01 Professor: Glauco
Todesco**

Proposta de Projeto Integrador

Data: Junho de 2026 **Grupo:**

Nome do Projeto: SICA — Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos

Nome de Usuário no GitHub: InsaneCaio (repositório:
github.com/InsaneCaio/eng-soft-2026-1)

Grupo de Alunos:

RA	Nome	E-mail
0030482511010	Caio Domingues	caio.bernardino@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511039	Emanuel Almeida	emanuel.almeida@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511020	Gustavo Carvalho	gustavo.santos46@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511002	Paulo Guilherme	paulo.silva45@aluno.cps.sp.gov.br

1. Compreensão do Problema

O processo de agendamento de consultas nas clínicas de pequeno e médio porte segue sendo, em sua maior parte, um procedimento manual. O diálogo entre paciente e a clínica se dá, sobretudo, por telefone ou aplicações de mensagens instantâneas, como o Whatsapp, com a necessidade de que ambos estejam disponíveis no horário comercial. Este fator acaba por ocasionar atrasos, falhas na comunicação, marcação de duas consultas no mesmo horário e, ainda, sobrecarrega os funcionários da recepção da clínica.

Além do inconveniente decorrente da própria dificuldade de marcação, existe ainda o fator relevante da fragmentação das informações do paciente. As anotações das consultas realizadas anteriormente, documentos médicos, receitas e encaminhamentos estão distribuídos entre papelada, e-mail e sistema, este sem comunicação com os demais sistemas. Isso torna a continuidade de tratamento mais difícil, além de aumentar o risco de erros clínicos, e torna muito complicada a gestão da saúde das famílias, principalmente pela necessidade de que uma pessoa marque as consultas para todos os seus membros, principalmente para filhos e pais idosos.

Do ponto de vista administrativo e médico, a falta de um sistema integrado torna a tarefa ainda mais complicada, gerando problemas operacionais e financeiros. Os médicos precisam recorrer a planilhas ou sistemas obsoletos para acompanhar as suas agendas sem a possibilidade de receberem confirmações automáticas e sem terem o controle de todo o histórico do paciente. Os gestores não dispõem de informações sobre o desempenho financeiro do consultório em tempo real, nem contam com relatórios automatizados, projeções de rendimentos ou informações acerca das inadimplências.

2. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

O SICA (Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos) é uma aplicação mobile desenvolvida em Expo (React Native), com backend estruturado em microsserviços e banco de dados Oracle. O sistema funciona no modelo white-label: uma clínica contrata a plataforma e seus pacientes baixam o aplicativo para realizar agendamentos, acompanhar consultas e gerenciar seus dados de saúde sem depender de ligações ou mensagens.

O aplicativo é dividido em quatro interfaces independentes, cada uma voltada a um perfil de usuário específico:

- Interface do Cliente: agendamento de consultas, gestão de dependentes, visualização de agenda e documentos médicos;
- Interface do Médico: visualização de agenda, acesso a dados do paciente e envio de documentos de saúde;
- Interface do Administrador: gerenciamento de médicos, controle de agenda e gestão da assinatura da clínica;
- Interface do Gestor: dashboard financeiro, monitoramento do sistema, gestão de assinaturas e alertas.

Metas e resultados esperados:

- Eliminar a dependência de canais manuais no processo de agendamento;
- Reduzir o índice de faltas por meio de notificações automáticas de lembrete;
- Centralizar informações de saúde da família em um único perfil de titular;
- Oferecer ao gestor visibilidade financeira em tempo real, com previsões e relatórios automatizados;
- Garantir conformidade com a LGPD desde a primeira versão, com criptografia, controle de acesso e logs de auditoria;
- Escalar a solução para suportar até 10.000 acessos simultâneos via escalamento horizontal.

O projeto é viável tecnicamente com a stack escolhida, Expo para o frontend multiplataforma e Oracle como banco de dados robusto, e financeiramente sustentável no modelo SaaS, em que clínicas pagam uma assinatura mensal para utilizar a plataforma.

3. Visão Geral dos Pré-Requisitos

A seguir estão descritas as principais funções e atributos esperados do sistema.

Funções do sistema (o que o sistema deve fazer):

- Permitir que o cliente visualize médicos disponíveis, filtre por especialidade, selecione data e horário e confirme o agendamento diretamente pelo aplicativo;
- Suportar gestão de dependentes: cadastro, edição, remoção e associação de dependentes a agendamentos;
- Exigir e validar o envio de encaminhamentos médicos (.pdf, .png, .jpg) como pré-requisito para consultas que assim o requeiram;
- Disponibilizar ao médico sua agenda consolidada, dados do paciente e atalhos para plataformas externas que hospedam documentos médicos gerados por ele (como receitas e encaminhamentos);
- Permitir ao administrador gerenciar cadastros de médicos, controlar a agenda da clínica e realizar reagendamentos ou cancelamentos;
- Oferecer ao gestor um dashboard financeiro com receitas, despesas, previsões e relatórios, além de gestão de assinaturas e alertas de falhas ou inadimplência;
- Enviar notificações push automáticas de lembrete 2 dias antes de cada consulta;
- Registrar logs imutáveis de todas as ações sobre dados de saúde, em conformidade com a LGPD.

Atributos do sistema (o que o sistema deve ser ou ter):

- Seguro: dados sensíveis criptografados com TLS 1.3, autenticação com suporte a 2FA e controle de acesso por perfil de usuário;
- Disponível: SLA de 99,9%, com janelas de manutenção programadas em horários de baixa utilização;
- Performático: tempo de resposta para operações de agendamento inferior a 2 segundos em condições de rede 4G/5G;
- Escalável: suporte a picos de 10.000 acessos simultâneos via escalamento horizontal;
- Confiável: consistência transacional ACID, impedindo overbooking em qualquer circunstância;
- Acessível: interface em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1, com suporte a leitores de tela;

- **Manutenível:** backend em arquitetura de microsserviços, permitindo atualizações independentes por módulo;
- **Compacto:** pacote de instalação com no máximo 150 MB.

4. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

A seguir estão os principais conceitos e tecnologias que fundamentam o desenvolvimento do SICA.

Tecnologias:

Tecnologia / Ferramenta	Finalidade
Expo (React Native)	Desenvolvimento do aplicativo mobile multiplataforma (Android e iOS)
Oracle Database	Banco de dados relacional para persistência de todos os dados do sistema
Node.js / REST API	Backend dos microsserviços, expostos via APIs REST consumidas pelo app
Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envio de notificações push automáticas de lembrete e alertas
AWS S3 / Google Cloud Storage	Armazenamento seguro de anexos médicos (bucket com controle de acesso)
TLS 1.3	Protocolo de criptografia para comunicação segura em rede
TOTP / 2FA	Autenticação em dois fatores para acesso a dados sensíveis
Git / GitHub	Controle de versão e repositório do projeto (InsaneCaio/eng-soft-2026-1)
Google Stitch	Prototipação das telas dos quatro perfis de usuário

Conceitos aplicados:

- Arquitetura em microsserviços: o backend é dividido em serviços independentes (agendamento, usuários, financeiro, notificações, documentos, monitoramento), cada um com responsabilidade bem definida;
- SaaS (Software as a Service): modelo de negócio em que clínicas assinam a plataforma para ter acesso ao sistema;
- White-label: o aplicativo é personalizado para uma clínica específica, sem expor outras clínicas ao paciente;
- ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade): propriedades transacionais que garantem que um horário nunca seja reservado em duplicidade;

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais, com atenção especial a dados sensíveis de saúde;
- WCAG 2.1: diretrizes internacionais de acessibilidade para interfaces digitais;
- Push Notification: notificações enviadas ao dispositivo do usuário mesmo com o aplicativo fechado;
- Gestão de dependentes: modelo de conta em que um titular responsável pode gerenciar agendamentos de outras pessoas vinculadas ao seu perfil.

5. Situação Atual (Estado-da-Arte)

Foram analisadas as principais soluções existentes no mercado brasileiro que atuam no mesmo domínio de agendamento e gestão médica:

Solução	Descrição	Por que não atende à proposta do SICA
Doctoralia (doctoralia.com.br)	Marketplace de saúde que conecta pacientes a médicos e clínicas de diversas especialidades. Permite busca por especialidade, avaliações e agendamento online.	Modelo de marketplace multi-clínica: o paciente usa uma plataforma pública para encontrar qualquer médico. O SICA é white-label, o paciente usa o app da própria clínica. Não oferece painel financeiro integrado nem gestão de dependentes.
Consultas.com.br	Portal de agendamento online com catálogo de médicos e clínicas, similar ao Doctoralia.	Mesmo problema: é um marketplace público, não um sistema dedicado a uma clínica. Não há painel administrativo, controle de agenda integrado ou dashboard financeiro.
iClinic (iclinic.com.br)	Software de gestão clínica com prontuário eletrônico, agenda e financeiro. Amplamente adotado por médicos e clínicas.	Solução web/desktop, não mobile-first. Foco no médico como usuário principal; a experiência do paciente é limitada. Não oferece app dedicado para o paciente da clínica com gestão de dependentes.
Conexa Saúde / Nilo.health	Plataformas de telemedicina e saúde digital, com foco em consultas remotas por videochamada.	Foco em teleconsulta, não em agendamento presencial. Não cobrem a gestão operacional e financeira de uma clínica física.

Nenhuma das soluções analisadas combina, em um único aplicativo mobile dedicado a uma clínica específica, os quatro pilares do SICA: agendamento com gestão de dependentes, painel do médico, painel administrativo e dashboard financeiro com gestão de assinaturas.

Pesquisa com possíveis usuários:

Para orientar o desenvolvimento do sistema, foram elaboradas quatro personas representativas dos perfis de usuário do SICA, com base em pesquisa de comportamento e necessidades dos públicos-alvo:

- Maria Eduarda Oliveira (38 anos) — Persona Primária (Cliente): mãe responsável pela saúde de toda a família, enfrenta dificuldades com agendamentos manuais e falta de centralização das informações;
- Jane Domingues (32 anos) — Persona Secundária (Administradora): responsável pelas operações de agendamento da clínica, sofre com trabalho manual e buracos na agenda;
- Rafael Almeida (45 anos) — Persona Secundária (Médico): necessita de agenda organizada, confirmações automáticas e acesso a informações completas do paciente;
- Gerson Almeida (20 anos) — Persona Secundária (Gestor): responsável pela manutenção da plataforma e pela gestão financeira das assinaturas.

As personas foram construídas a partir da análise das principais dores, objetivos e contextos de cada perfil, e serviram de base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

6. Estimativa de Custo do Projeto

A estimativa a seguir considera os custos reais para colocar o SICA em operação como produto SaaS comercial, com infraestrutura adequada para atender múltiplas clínicas simultaneamente com disponibilidade, segurança e desempenho.

Custos operacionais:

Categoria	Serviço / Detalhe	Custo Estimado/mês
Google Play Developer	Taxa única para publicação do app na Play Store	R\$ 130,00 (único)
Apple Developer Program	Licença anual para publicação na App Store	R\$ 515,00/ano
Registro de domínio	Domínio .com.br para APIs e painel web do gestor	R\$ 50,00/ano
Armazenamento — Bucket	AWS S3 ou Google Cloud Storage para encaminhamentos médicos. Estimativa inicial: ~100 GB/mês	R\$ 25 – 60
Notificações Push	Firebase Cloud Messaging (FCM) — ilimitado para push notifications	Gratuito
CDN	Cloudflare (plano gratuito cobre a maioria dos casos de tráfego inicial)	Gratuito
SSL/TLS	Let's Encrypt — certificados automáticos com renovação programada	Gratuito
E-mail Transacional	Amazon SES para confirmação de agendamento e alertas~10.000 e-mails/mês	R\$ 5 – 15
Autenticação 2FA (TOTP)	Bibliotecas open-source (ex.: speakeasy/otplib) hospedadas no próprio backend	Gratuito
2FA via SMS (opcional)	Twilio — para clínicas que preferirem 2FA por SMS em vez de TOTP~500 SMS/mês a R\$ 0,08/SMS	R\$ 0 – 40
Monitoramento e Logs	Grafana Cloud (free tier: 10 mil métricas, 50 GB logs)Ou Datadog para escala maior: ~R\$ 190/host/mês	Gratuito / R\$ 380+
Backup Automático	Snapshots incrementais a cada 6h — incluídos no Oracle Cloud ou AWS S3	R\$ 10 – 30

7. Glossário

Termo / Sigla	Definição
SICA	Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos — nome do projeto.
White-label	Modelo em que uma plataforma é personalizada para uma empresa específica, sem expor concorrentes ao usuário final.
SaaS	Software as a Service — modelo de negócio em que o software é oferecido como serviço mediante assinatura.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima viável do produto com as funcionalidades essenciais.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — legislação brasileira de proteção de dados pessoais.
TLS	Transport Layer Security — protocolo criptográfico para comunicação segura em rede.
2FA	Two-Factor Authentication — autenticação em dois fatores, camada adicional de segurança no login.
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — propriedades que garantem confiabilidade em transações de banco de dados.
SLA	Service Level Agreement — acordo de nível de serviço que define a disponibilidade mínima garantida.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — diretrizes de acessibilidade para interfaces digitais.
CFM	Conselho Federal de Medicina — órgão regulador da medicina no Brasil.
Expo	Framework baseado em React Native para desenvolvimento mobile multiplataforma (Android e iOS).
Microserviços	Padrão arquitetural em que o backend é dividido em serviços independentes por domínio funcional.
Bucket	Serviço de armazenamento em nuvem para arquivos, como anexos médicos (.pdf, .png, .jpg).
Overbooking	Situação em que dois pacientes são agendados para o mesmo horário — prevenida pelo sistema.

Termo / Sigla	Definição
Push Notification	Notificação enviada ao dispositivo móvel do usuário mesmo com o aplicativo fechado.
Persona	Representação fictícia de um perfil de usuário real, usada para orientar decisões de design e requisitos.
Dependente	Pessoa cadastrada por um titular para a qual ele pode realizar agendamentos — ex.: filho, pai idoso.
Gestor	Usuário responsável pela gestão financeira e operacional da plataforma SICA.
Administrador	Usuário responsável pela operação de uma clínica específica dentro da plataforma.
FCM	Firestore Cloud Messaging — serviço do Google para envio de notificações push em aplicativos móveis.
TOTP	Time-based One-Time Password — método de 2FA que gera senhas temporárias sincronizadas por tempo.
RTO	Recovery Time Objective — tempo máximo aceitável para restauração do sistema após uma falha.